# Corrigé TD2
# Algèbre Relationnel

## 1. Les opérateurs Logiques

### 1.1. Donner les résultats des relations suivantes :

1. R1 = $\pi$CJH (IdCours)

**R1**

| IdCours |
|---|
| Archi |
| Algo |
| Syst |

2. R2 = $\pi$ENA (IdEtudiant)

**R2**

| IdEtudiant |
|---|
| 100 |
| 200 |
| 300 |

3. R3= $\sigma$CEN (IdCours = 'Algo').

**R3**

| IdCours | IdEtudiant | Note |
|---|---|---|
| Algo | 100 | C |
| Algo | 200 | A |

4. R4=CJH $\bowtie$ CS (CJH.IdCours = CS.IdCours).

**R4**

| IdCours | Jour | Heure | IdSalle |
|---|---|---|---|
| Archi | Lu | 9h | S1 |
| Algo | Ma | 9h | S2 |
| Algo | Ve | 9h | S2 |
| Syst | Ma | 14h | S1 |

5. R5 = $\pi$CEN (IdEtudiant, IdCours)

**R5**

| IdEtudiant | IdCours |
|---|---|
| 100 | Archi |
| 300 | Archi |
| 100 | Syst |
| 200 | Syst |
| 300 | Syst |
| 100 | Algo |
| 200 | Algo |

6. R6 = R5 $\div$ R1 ({ x ∈ $\pi$R5 (IdEtudiant) tel que (x, u) ∈ R5 pour tout u ∈ R1 })

**R6**

| IdEtudiant |
|---|
| 100 |

7. R7 = R2 × R1

| R7 | IdEtudiant | IdCours |
|---|---|---|
| | 100 | Archi |
| | 100 | Algo |
| | 100 | Syst |
| | 200 | Archi |
| | 200 | Algo |
| | 200 | Syst |
| | 300 | Archi |
| | 300 | Algo |
| | 300 | Syst |

8. R8 = R7 − R5

| R8 | IdEtudiant | IdCours |
|---|---|---|
| | 200 | Archi |
| | 300 | Algo |

9. R9 = $\pi$R5 (IdEtudiant)

| R9 | IdEtudiant |
|---|---|
| | 100 |
| | 200 |
| | 300 |

10. R10 = $\pi$R8 (IdEtudiant)

| R10 | IdEtudiant |
|---|---|
| | 200 |
| | 300 |

11. R11 = R9 − R10

| R11 | IdEtudiant |
|---|---|
| | 100 |

### 1.2. Comparez le résultat obtenu dans R6 avec celui de R11, que représente-t-il ?

Le résultat est le même, c'est l'ensemble des étudiants qui suivent tous les cours.

### 1.3. En s'inspirant des résultats 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11 ; montrer que la division peut être obtenue à partir de la différence, du produit cartésien et de la projection.

Soient les deux relations R1 (A, B) et R2 (B) où A et B peuvent être des groupes d'attributs. La division de R1 par R2 peut s'obtenir comme suit :

R1 ÷ R2 = R3 — R6 avec :

- R3 = $\pi$R1 (A)
- R4 = R3 × R2
- R5 = R4 — R1
- R6 = $\pi$R5(A)

## 2. Le langage algébrique

1. Donner les noms des étudiants qui suivent le cours 'Algo'.

   R1 = CEN ⋈ ENA (CEN.IdEtudiant = ENA.IdEtudiant)

   R2 = $\sigma$R1 (IdCours = 'Algo')

   RES = $\pi$R2 (Nom)

2. Donner les notes en 'Archi' des étudiants dont le nom est 'Titi'.

   R1 = CEN ⋈ ENA (CEN.IdEtudiant = ENA.IdEtudiant)

   R2 = $\sigma$R1 (IdCours = 'Archi')

   R3 = $\sigma$R2 (Nom = 'Titi')

   RES = $\pi$R3 (Note)

3. Donner les couples (jour, heure) pour lesquels la salle 'S1' est occupée par un cours.

   R1 = CS ⋈ CJH (CS.IdCours = CJH.IdCours)

   R2 = $\sigma$R1 (IdSalle = 'S1')

   RES = $\pi$R2 (Jour, Heure)

4. Donner les identifiants des étudiants qui n'ont que des notes 'A'

R1 = σCEN (Note = 'A')

R2 = σCEN (Note <> 'A')

R3 = R1 — R2

RES = πR3 (IdEtudiant)

5. Donner la salle où se trouve 'Toto' le lundi à 9h.

R1 = CEN ⋈ ENA (CEN.IdEtudiant = ENA.IdEtudiant)

R2 = R1 ⋈ CJH (R1.IdCours = CJH.IdCours)

R3 = R2 ⋈ CS (R2.IdCours = CS.IdCours)

R4 = σR3 (Nom = 'Toto')

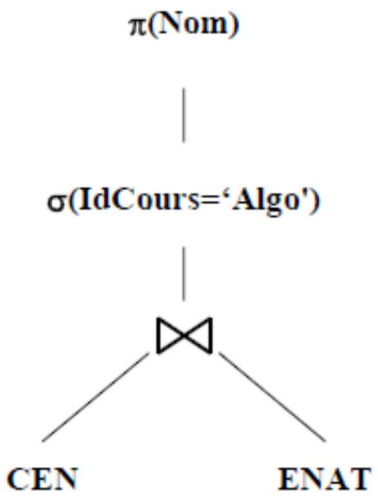
R5 = σR4 (Jour = 'Lu')

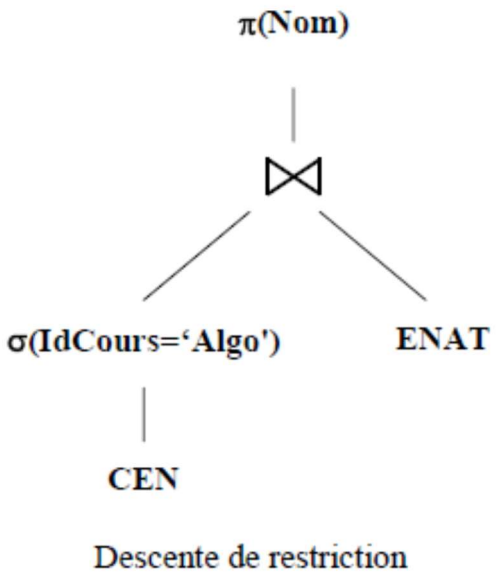
R6 = σR5 (Heure = '9h')

RES = πR6 (IdSalle)

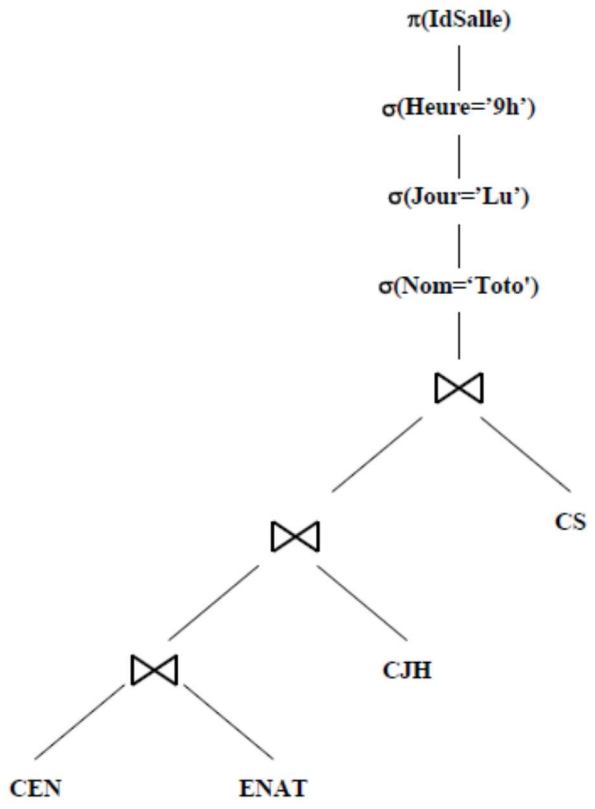
## 3. Les arbres d'expression algébrique

- Dessinez l'arbre d'expression de la requête 2.1, faîtes descendre la restriction aussi basse que vous pouvez.

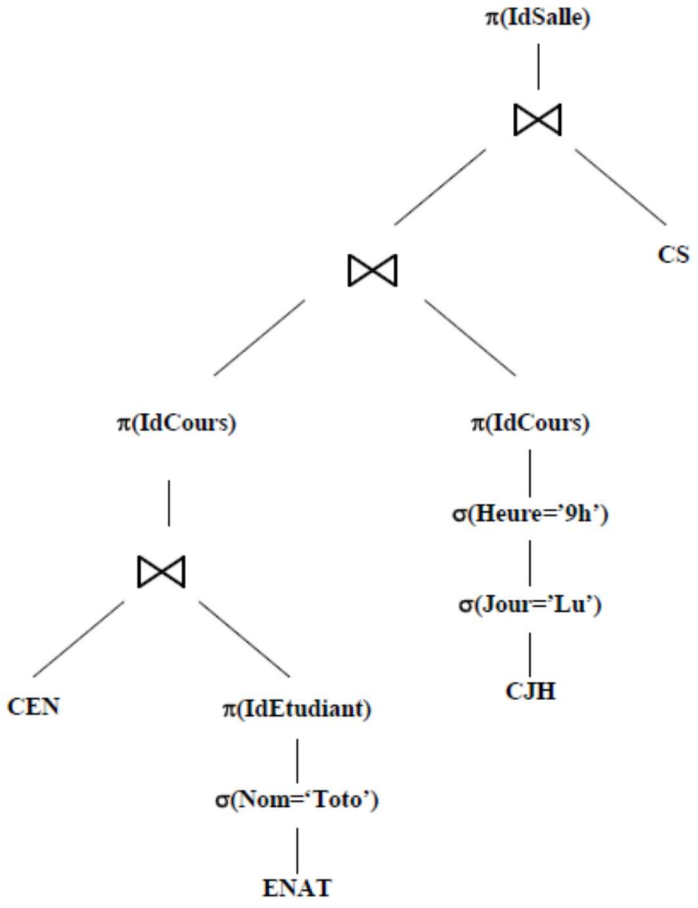


- L'arbre d'expression de la requête 2.5,




- faîtes descendre les restrictions et les projections aussi basses que vous pouvez.



# Requêtes SQL

## 1. Créer des requêtes Sélection sur une table

Soit une base de données composée de trois tables :

- Client (**IdClient**, Nom ; Ville)
- Produit (**IdPro**, Désignation, Marque, PrixUht)
- Vente (**IdClient, IdProduit**, Date,)

Donner les requêtes SQL permettant de :

1. Donner les références, les désignations et les prix des différents produits.

```
SELECT     P.IdPro, P.Désignation, P.PrixUht
FROM       produit P
```

2. Donner les marques et les désignations des produits triés par marques et par désignations.

```
SELECT     P.Marque, P.Désignation
FROM       produit P
ORDER BY   P.Marque, P.Désignation
```

3. Donner les différentes marques de produits (sans les doublons).

```
SELECT     DISTINCT P.Marque
FROM       produit P
```

4. Donner toutes les informations sur les clients de Nice.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Ville = 'Nice'
```

5. Donner toutes les informations sur les clients dont le nom commence par les 3 lettres l, e et b.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Nom LIKE 'leb*'
```

6. Donner toutes les informations sur les clients dont le nom comporte la lettre o en 4ième position.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Nom LIKE '???o*'
```

7. Donner toutes les informations sur les produits dont le prix est compris entre 5 000 F et 10 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      P.PrixUht BETWEEN 5000 AND 10000
```

8. Donner toutes les informations sur les ventes effectuées entre le 15 avril et le 8 mai 1997.

```
SELECT     *
FROM       vente V
WHERE      V.Date BETWEEN #04/15/97# AND #05/08/97#
```

9. Donner toutes les informations sur les ventes effectuées ces 10 derniers jours.

```
SELECT     *
FROM       vente V
WHERE      V.Date BETWEEN Date() - 10 AND Date()
```

10. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM et dont le prix est inférieur à 10 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht <= 10000
```

11. Donner toutes les informations sur les produits de marque APPLE ou de prix inférieur à 10 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      P.Marque = 'APPLE' OR P.PrixUht <= 10000
```

12. Donner toutes les informations sur les clients de Nice ou Paris.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      C.Ville IN ('Nice', 'Paris')
```

13. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM dont le prix est compris entre 12 000 F et 15 000 F ou ceux de marque APPLE dont le prix est inférieur à 12 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      ( P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht BETWEEN 12000 AND 15000 )
       OR  ( P.Marque = 'APPLE' AND P.PrixUht <= 12000 )
```

14. Donner toutes les informations sur les produits de marque IBM dont le prix est compris entre 12 000 F et 15 000 F ou ceux d'autres marques dont le prix est inférieur à 8 000 F.

```
SELECT     *
FROM       produit P
WHERE      ( P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht BETWEEN 12000 AND 15000 )
       OR  ( NOT P.Marque = 'IBM' AND P.PrixUht <= 8000 )
```

15. Donner toutes les informations sur les clients en dehors de Nice.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      NOT C.Ville = 'Nice'
```

16. Donner toutes les informations sur les clients en dehors de Nice et de Paris.

```
SELECT     *
FROM       client C
WHERE      NOT C.Ville IN ('Nice', 'Paris')
```

17. Donner les prix majorés de 15% de tous les produits de marque IBM.

```
SELECT     P.IdPro, P.Désignation, P.PrixUht*(1 + 15/100)
FROM       produit P
WHERE      P.Marque = 'IBM'
```

18. Donner les désignations et les marques des différents produits, en séparant la désignation de la marque par un espace blanc.

```
SELECT     P.Désignation & ' ' & P.Marque
FROM       produit P
```

19. Majorer de 10% tous les prix des produits de marque IBM.

```
UPDATE produit
SET    PrixUht = PrixUht * 1.10
WHERE  Marque = 'IBM'
```

20. Créer une nouvelle table Archive ayant la même structure que la table Vente, puis ajouter dans la table Archive toutes les lignes de la table Vente dont la date est antérieure au 8 mai 1997.

```
INSERT
INTO archive
         SELECT  *
         FROM    vente V
         WHERE   V.Date <= #05/08/97#
```

21. Supprimer de la table Vente toutes lignes dont la date est antérieure au 8 mai.

```
DELETE
FROM    vente
WHERE   V.Date <= #05/08/97#
```

22. Ajouter dans la table Vente toutes les lignes de la table Archive dont la date est postérieure au 8 mai.

```
INSERT
INTO vente
         SELECT  *
         FROM    vente V
         WHERE   V.Date >= #05/08/97#
```